

1과목 : 전산 기초 이론

1. 다음 중 프로그램을 한 줄씩 읽어서 해석 및 실행하는 번역기는?

- ① 컴파일러 ② 어셈블러
③ 인터프리터 ④ 로더

2. 제어 프로그램에 포함되지 않는 것은?

- ① 언어번역 프로그램 ② 감시 프로그램
③ 데이터관리 프로그램 ④ 작업관리 프로그램

3. 명령어로서 니모닉 코드(mnemonic code)를 사용하는 프로그램 언어는?

- ① 기계어(Machine language)
② 어셈블리어(Assembly language)
③ 포트란(Fortran)
④ 코볼(Cobol)

4. 중앙처리장치(CPU)의 구성에 포함되지 않는 것은?

- ① 연산 장치 ② 제어 장치
③ 레지스터 ④ 입·출력 장치

5. 2진수 1000110111을 8진수로 고치면?

- ① 4334 ② 1063
③ 1067 ④ 4331

6. 다음 진리치표를 가지는 논리식은?

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	1	1
1	0	1

- ① $Z = A \cdot B$ ② $Z = A + B$
③ $Z = \overline{A} + \overline{B}$ ④ $Z = \overline{A} \cdot \overline{B}$

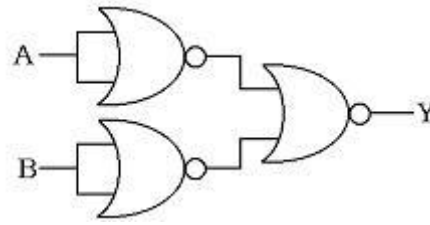
7. 트랜지스터와 다이오드를 주로 사용한 컴퓨터는?

- ① 제 1세대기 ② 제 2세대기
③ 제 3세대기 ④ 제 4세대기

8. 연산장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 산술연산 및 논리연산을 수행한다.
② 레지스터에 기억된 데이터들을 입력으로 받아 연산을 수행한다.
③ 연산결과에 대한 정보를 출력장치로 보낸다.
④ 연산수행에 필요한 제어신호는 제어장치에서 통제한다.

9. 다음 논리 회로에 대한 논리식으로 맞는 것은?



- ① $\overline{A} + \overline{B}$ ② $A+B$
③ $A \cdot B$ ④ $\overline{A} \cdot \overline{B}$

10. 다음 중 입력 장치가 아닌 것은?

- ① OMR ② OCR
③ MICR ④ Plotter

2과목 : 정보 기기 운용

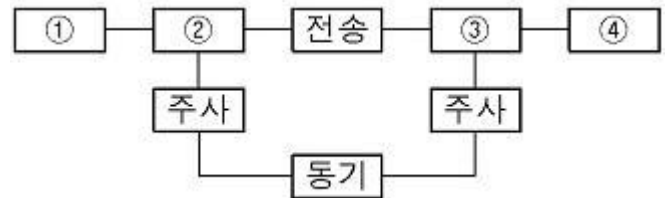
11. 그림의 해상도를 나타내는 영상데이터의 기본 단위는?

- ① 폰트 ② 픽셀
③ 바이트 ④ 보오

12. 줄의 법칙에서 전기에너지에 의한 발생열량은?(단, I : 전류, R : 저항, t : 시간(sec))

- ① $0.24 I R^2 t [\text{cal}]$ ② $0.24 I^2 R t [\text{cal}]$
③ $0.24 \frac{I^2}{R} t [\text{cal}]$ ④ $0.24 \frac{I}{R} t [\text{cal}]$

13. 다음 표는 팩시밀리(Facsimile)의 화상통신 계통도이다. 각 번호에 들어갈 내용을 번호순으로 올바르게 나열한 것은?



- ① 송신원화, 광전변환, 전광변환, 수신원화
② 수신원화, 광전변환, 전광변환, 송신원화
③ 광전변화, 수신원화, 전광변환, 송신원화
④ 전광변환, 송신원화, 광전변환, 수신원화

14. VDT 증후군으로 나타나는 현상과 거리가 가장 먼 것은?

- ① 안과 질환 ② 호흡기 질환
③ 정신 질환 ④ 산부인과 질환

15. 다음 중 스프레드시트의 업무와 가장 관계없는 것은?

- ① 그래프 작성 업무
② 자료의 집계나 표 작성 업무
③ 각종 통계자료 작성 업무
④ 자료 수정이 필요하지 않은 업무

16. 그림, 차트, 설계도면, 도형을 디지털화 하여 컴퓨터에 입력시키는 장치는?

- ① 디지털타이저 ② 조이스틱

③ CRT

④ XY플로터

17. 사무자동화(OA)기기 중 자료 저장기에 속하지 않는 것은?

① 자기디스크

② 팩시밀리

③ 마이크로필름시스템

④ 광디스크

18. 주파수간의 간섭을 막기 위하여 통신 채널과 채널 사이에 사용하지 않고 비워두는 주파수 대역은?

① 베이스밴드(Base Band)

② 브로드 밴드(Broad Band)

③ 캐리어 밴드(Carrier Band)

④ 가드 밴드(Guard Band)

19. 사무자동화(OA)기기와 거리가 먼 것은?

① 복사기

② 컴퓨터

③ CCTV

④ 워드프로세서

20. 가정용 전원의 실효값이 220[V]일 때 이 교류의 최대값은 약 얼마인가?

① 270[V]

② 308[V]

③ 311[V]

④ 381[V]

21. 다음 중 컴퓨터 바이러스 예방법으로 옳바르지 않은 것은?

① 중요한 프로그램이나 파일은 따로 저장해 놓는다.

② 바이러스 백신 프로그램을 설치하고 검사한다.

③ 인터넷에서 다운받은 프로그램은 복사하여 사용한다.

④ 불법 복제한 디스켓이나 CD는 사용하지 않는다.

22. 두 자극에 작용하는 힘 F는 각 자극의 세기 A, B의 곱에 비례하고 두 자극 사이 거리의 제곱에 반비례하는 법칙은?

① 오옴의 법칙(Ohm's law)

② 줄의 법칙(Joule's law)

③ 쿨롱의 법칙(Coulomb's law)

④ 키르히호프의 법칙(Kirchhoff's law)

23. 이동통신사에서 특정 셀(Cell)을 벗어나 다른 구역으로 이동하더라도 가입자가 전화를 받을 수 있게 해주는 서비스와 가장 관계 깊은 것은?

① bps

② ISP서비스

③ WAN서비스

④ 로밍(Roaming)서비스

24. 어떤 저항에 100[V]의 전압을 가하였더니 2.5[A]의 전류가 흘렀다. 이때의 저항은?

① 20[Ω]

② 40[Ω]

③ 50[Ω]

④ 250[Ω]

25. 다음 중 우리나라 이동 전화 시스템에서 사용되는 CDMA 방식은?

① 캐리어 변·복조 방식

② 콤팩트디스크 다중접속 방식

③ 채널분할 다중화 방식

④ 코드분할 다중접속 방식

26. 인터넷상의 불특정 다수 수신인에게 무더기로 송신된 전자우편(e-mail) 메시지를 가리켜 무엇이라 하는가?

① 그룹 메일

② 스팸(spam)

③ 스푸핑(spoofing)

④ 스캔(scan)

27. 컴퓨터 시스템을 운영하는 도중 정전 시에도 정상적으로 시스템을 동작시킬 수 있는 장비는?

① AVR

② COM

③ UPS

④ MODEM

28. 다음 중 연관성 있는 것끼리 짝지어진 것으로 적당하지 않은 것은?

① OCR-지도, 도표

② OMR-대입고사채점

③ MICR-은행수표

④ 키보드-Terminal

29. 단말기에서 여러 개 주파수의 조합을 부호화하여 전달하는 전화용 선택신호의 방식은?

① PULSE

② BUSY

③ IDEL

④ MFC

30. 다음 중 1[kΩ]은 몇 [Ω]을 나타내는가?

① 10^3

② 10^6

③ 10^9

④ 10^{12}

3과목 : 정보 통신 일반

31. 여러 가지 종류의 네트워크와 정보통신시스템을 상호 연결하는데 접속장치가 이용된다. 다음 중 접속장치에 해당되지 않는 것은?

① 리피터(Repeater)

② 허브(Hub)

③ 라우터(Router)

④ 사이버(Cyber)

32. 전자상거래에 관한 설명으로 적당하지 않은 것은?

① 시간과 공간의 제약을 받지 않는다.

② 전 세계 네티즌을 상대로 직거래를 할 수 있다.

③ 인터넷이나 통신망 환경 구축과 무관하다.

④ 정보의 보호를 위한 암호화 기법이 중요하다.

33. 데이터 신호속도가 3600[baud]이며 쿼드 비트(Quad bit)를 사용하는 경우의 전송속도는?

① 14400[bps]

② 7200[bps]

③ 10800[bps]

④ 9600[bps]

34. 다음 중 통신속도의 표현 방법이 아닌 것은?

① 신호속도

② 전송속도

③ 동기속도

④ 변조속도

35. 다음 중 FEP(FRONT END PROCESSOR)의 기능이 아닌 것은?

① 접속제어

② 오류(Error)제어

③ 전송제어

④ 데이터베이스 관리

36. 광범위한 지역으로부터 수시 발생하는 많은 요구에 즉시 대응하려면 어떤 방식이 제일 적합한가?

① 배치 프로세스(Batch Process) 방식

② 온-타임 프로세스(ON-TIME PROCESS) 방식

③ 온-라인 리얼타임 프로세스(On-Line Real Time Process) 방식

④ 랜덤 프로세스(Random Process) 방식

37. 다음 중 INTELSAT 통신위성의 위치는?

- ① 북극 상공 30,000[km] 정도
- ② 적도 상공 36,000[km] 정도
- ③ 남극 상공 40,000[km] 정도
- ④ 지상으로부터 45,000[km] 정도

38. 다음 중 컴퓨터 네트워크의 목적이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 하드웨어 자원의 공유
- ② 컴퓨터 소프트웨어 자원의 공유
- ③ 데이터정보 자원의 공유
- ④ 비밀번호번호의 공유

39. 다음 중 데이터통신에서 발생하는 에러의 가장 주된 원인은?

- ① 충격성 잡음
- ② 산탄 잡음
- ③ 백색 잡음
- ④ 감쇠특성

40. 원거리에서 일괄처리를 수행하는 터미널(Terminal)은?

- ① 인텔리전트 터미널(Intelligent Terminal)
- ② 리모트 배치 터미널(Remote Batch Terminal)
- ③ 키 엔트리 터미널(Key Entry Terminal)
- ④ 논-인텔리전트 터미널(Non-Intelligent Terminal)

41. 정보통신 교환망에 해당되지 않는 것은?

- ① 회선 교환망
- ② 메시지 교환망
- ③ 패킷 교환망
- ④ 방송통신 교환망

42. 전송매체로 독립적인 회선을 이용하여 1:1로 연결하는 회선 접속방식은?

- ① 폴링방식
- ② 멀티드롭 방식
- ③ 집선방식
- ④ 포인트 투 포인트 방식

43. PCM 통신방식에서 데이터 신호의 변환과정이 순서대로 옳은 것은?

- ① 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화
- ② 양자화 → 표본화 → 복호화 → 부호화
- ③ 복호화 → 표본화 → 부호화 → 양자화
- ④ 부호화 → 양자화 → 복호화 → 표본화

44. 다음 중 통신 프로토콜을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 회선에 접속되어 있는 단말장치를 컴퓨터가 제어하기 위한 프로그램
- ② 회선 상에서 에러를 감지하기 위해 컴퓨터 측에 설치되어 있는 장치
- ③ 회선의 전송효율을 높이기 위해 회선 사이에 코일과 콘덴서를 넣은 것
- ④ 컴퓨터와 단말장치를 정확하게 결합시키고 정확하게 데이터를 송수신하기 위해 정해 놓은 필요한 규칙

45. 데이터 전송시 패리티 체크의 목적은?

- ① 에러감지
- ② 통신용량 확대
- ③ 컴퓨터의 부하감소
- ④ 전송속도 증가

46. 광통신방식의 구성 소자들에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 레이저다이오드(Laser diode) - 전기신호를 광신호로 변환
- ② 광섬유 - 광신호의 전송매체
- ③ 포토다이오드(Photo diode) - 광파를 전기신호로 변환
- ④ 광커넥터 - 광신호의 중계 증폭

47. 일정한 폭을 가진 한 통신회선의 주파수 대역폭을 여러 개의 작은 대역폭으로 나누어 다중분할기능을 수행하는 것은?

- ① 시분할 멀티플렉서(TDM)
- ② 주파수분할 멀티플렉서(FDM)
- ③ 비동기식 시분할 멀티플렉서(ATDM)
- ④ 동기식 시분할 멀티플렉서(STDM)

48. 다음 중 라디오 방송에 이용하는 통신매체는?

- ① 스크린 케이블
- ② 태양광파
- ③ 전자파
- ④ 동축 케이블

49. 통신프로토콜의 기본요소가 아닌 것은?

- ① 구문(Syntax)
- ② 의미(Semantics)
- ③ 헤더(Header)
- ④ 시간(Timing)

50. 온-라인(On-Line) 통신의 기본 구성요소가 아닌 것은?

- ① 단말기(Terminal)
- ② 변복조기(Modem)
- ③ 통신회선(Line)
- ④ 카드펀치(Card punch)

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 다음 중 전기통신기본계획을 수립할 때 포함되지 않는 내용은?

- ① 전기통신 설비에 관한 사항
- ② 전기통신 사업에 관한 사항
- ③ 전기통신 역무에 관한 사항
- ④ 전기통신 이용 효율화에 관한 사항

52. 통신업무의 전부 또는 일부를 제한할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 전쟁 중일 때
- ② 천재지변이 일어났을 때
- ③ 국가비상사태인 때
- ④ 지급통신을 행할 때

53. 통신위원회의 위원은 누가 임명하는가?

- ① 정보통신부장관
- ② 국무총리
- ③ 대통령
- ④ 과학기술부장관

54. 전기통신설비의 보호를 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 전기통신설비 측량표 훼손 금지
- ② 전기통신 소통 방해 금지
- ③ 전기통신설비의 유지, 보수 위탁 금지
- ④ 전기통신설비의 기능 장애 발생 금지

55. 다음 중 기간통신역무의 종류가 아닌 것은?

- ① 국제전화역무
 ② 주파수를 할당받아 제공하는 역무
 ③ 전기통신회선설비 임대역무
 ④ 전기통신기기 제조역무
56. 강전류전선이란 몇 [V] 이상의 전력을 송전하거나 배전하는 전선을 말하는가?
 ① 300 ② 600
 ③ 220 ④ 440
57. 정보통신회선의 블록오율 측정을 위한 표준신호의 블록 크기는 일반적으로 얼마로 하는가?
 ① 300 비트 ② 411 비트
 ③ 511 비트 ④ 600 비트
58. 정보화촉진 등에 관한 사항을 심의하기 위하여 국무총리 소속하에 설치한 기구는?
 ① 정보화추진위원회 ② 정보망조정위원회
 ③ 통신위원회 ④ 통신심의조정위원회
59. 정보통신서비스업무에 관한 이용약관의 변경을 명할 수 있는 자는?
 ① 기간통신사업자 ② 별정통신사업자
 ③ 정보통신부장관 ④ 부가통신사업자
60. 정보통신부장관이 관계행정기관의 장과 협의하여 정하는 전기통신기자재를 제조 또는 판매하거나 수입하고자 하는 자는 그 전기통신기자재의 형식에 관하여 정보통신부장관의 승인을 얻어야한다. 다음 중 승인을 얻지 않아도 되는 것은?
 ① 초고속통신망용 전기통신기자재
 ② 이동통신용 전기통신기자재
 ③ 시험 · 연구용 전기통신기자재
 ④ 광통신용 전기통신기자재

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	④	③	②	②	③	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	①	②	④	①	②	④	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	②	④	②	③	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	①	③	④	③	②	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	④	①	④	②	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	④	①	③	①	③	③